

Mathématiques — 2^e trimestre

DRE Grand-Lomé, mars 2026 — Composition régionale du 2^e trimestre — Classe de 3^e — Durée : 2H — Coef : 3

EXERCICE 1 (8 pts)

Une entreprise de construction de bâtiments emploie 54 ouvriers, 3 chefs maçons et un directeur. Le directeur, chaque ouvrier gagne le même salaire mensuel, un chef maçon gagne 35 000 FCFA de plus qu'un ouvrier. Quant au directeur, il gagne 5 fois plus qu'un chef maçon et a une prime mensuelle de 100 000 F pour ses frais de déplacement et son crédit de communication. Le propriétaire de l'entreprise dépense à la fin de chaque mois une somme de 3 728 000 FCFA pour payer le salaire mensuel de ses employés.

Consigne 1 : En désignant par x le salaire d'un ouvrier, établis que x vérifie la relation (E) : $31x - 190\,000 = 1\,864\,000$.

Consigne 2 : Détermine le salaire mensuel d'un ouvrier, le salaire mensuel d'un chef maçon et celui du directeur.

Consignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,25 pt	0,75 pt	0,5 pt
Consigne 2	1,5 pt	1,25 pt	0,75 pt	0,5 pt

EXERCICE 2 (6 pts)

A/ Réponds par Vrai si l'affirmation est vraie, ou Faux si elle est fausse (0,25pt×4)

- 1) $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ$.
- 2) L'égalité $MP = OQ$ montre que le quadrilatère $MPOQ$ est un parallélogramme.
- 3) Une pyramide est régulière lorsque sa base est un polygone et ses faces latérales sont des triangles isocèles superposables.
- 4) Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est le quotient du côté opposé à cet angle par l'hypoténuse.

B/ Choisis la bonne réponse parmi les propositions (0,5 pt×4)

- 1) L'ensemble solution dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation $4x + 4 \leq -3x + 1$ est : a) $[-3/7 ; \rightarrow [$; b) $] \leftarrow -3/7 [$; c) $] \leftarrow -3/7 [$.
- 2) La figure ci-contre est un triangle rectangle en B ; le point H est le pied de la hauteur issue de B. a) $BC^2 = BA^2 + AC^2$; b) $BH \times AC = AB \times AH$; c) $\cos \hat{C} = BC/AC$.
- 3) x et y sont deux nombres réels tels que $1,35 < x < 1,47$ et $0,07 < y < 0,1$. L'encadrement de $x - y$ est : a) $1,28 < x - y < 1,37$; b) $1,34 < x - y < 1,40$; c) $1,25 < x - y < 1,4$ [...]
- 4) Sur la figure ci-contre, les droites (BB') et (CC') sont parallèles. D'après la propriété de Thalès, les rapports suivants sont égaux : a) AB/AC et AB'/AC' ; b) AB/AC et AC'/AB' ; c) AB/AB' et AC/AC' .

C/ Complète (0,5 pt×4)

- 1) L'ensemble des nombres réels x tel que $-3 \leq x < 5$ est l'intervalle
- 2) La somme vectorielle $AB + CE + BC + EF$ est égale au vecteur
- 3) On donne $x = 5,0832416 \times 10^5$. L'approximation décimale par excès d'ordre 2 de x est
- 4) Le plan est muni d'un repère orthonormé. Les vecteurs $AB(1 ; -2)$ et $CD(3 ; -6)$ sont

D/ Réarrange les mots ou groupes de mots suivants pour obtenir une définition correcte (0,5pt×4)

« passe / est régulière, / alors / du cercle / par / le centre / sa hauteur / si / circonscrit / une / sa base.
»

16. Mathématiques 2e trimestre (mars 2026)

DRE GRAND LOME MARS 2026	COMPOSITION RÉGIONALE DU 2 ^e TRIMESTRE ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES	CLASSE : 3 ^e Durée : 2H Coef : 3
-----------------------------	---	--

Exercice 1 : (8 pts)

Une entreprise de construction de bâtiments emploie 54 ouvriers, 3 chefs maçons et un directeur. Les ouvriers gagnent tous le même salaire mensuel, un chef maçon gagne 35.000 FCFA de plus qu'un ouvrier. Quant au directeur, il gagne 5 fois plus qu'un chef maçon et a une prime mensuelle de 100.000 F pour ses frais de déplacement et son crédit de communication. Le propriétaire de l'entreprise dépense à la fin de chaque mois une somme de 3.723.000 FCFA pour payer le salaire mensuel de ses employés.

Consigne 1 : En désignant par x le salaire d'un ouvrier, établis que x vérifie la relation (E): $31x + 190.000 = 1.864.000$.

Consigne 2 : Détermine le salaire mensuel d'un ouvrier, le salaire mensuel d'un chef maçon et celui du directeur.

Grille de notation

Cosignes	Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
Consigne 1	1,5 pt	1,25 pt	0,75 pt	0,5 pt
Consigne 2	1,5 pt	1,25 pt	0,75 pt	0,5 pt

Exercice 2 : (6 pts)

A/ Réponds par Vrai si l'affirmation est vraie, ou Faux si elle fautive (0,25 pt × 4)

- $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ$.
- L'égalité $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{OQ}$ montre que le quadrilatère MPOQ est un parallélogramme.
- Une pyramide est régulière lorsque sa base est un polygone et ses faces latérales sont des triangles isocèles superposables.
- Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est le quotient du côté opposé à cet angle par l'hypoténuse.

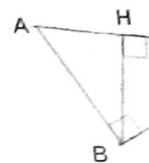
B/ Choisis la bonne réponse parmi les propositions (0,5 pt × 4)

1) L'ensemble solution dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation $4x + 4 \leq -3x + 1$ est :

- a) $[-\frac{3}{7}; \rightarrow [$; b) $] \leftarrow; -\frac{3}{7} [$; c) $] \leftarrow; -\frac{3}{7} [$.

2) La figure ci-contre est un triangle rectangle en B ; le point H est le pied de la hauteur issue de B.

- a) $BC^2 = BA^2 + AC^2$; b) $BH \times AC = AB \times AH$; c) $\cos \hat{C} = \frac{BC}{AC}$.

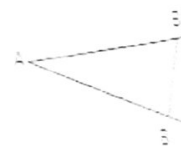


3) x et y sont deux nombres réels tels que $1,35 < x < 1,47$ et $0,07 < y < 0,1$. L'encadré de $x - y$ est : a) $1,28 < x - y < 1,37$; b) $1,34 < x - y < 1,40$; c) $1,25 < x - y < 1,4$

4) Sur la figure ci-contre, les droites (BB') et (CC') sont parallèles.

D'après la propriété de Thalès, les rapports suivants sont égaux :

- a) $\frac{AB}{AC}$ et $\frac{AB'}{AC'}$; b) $\frac{AB}{AC}$ et $\frac{AC'}{AB'}$; c) $\frac{AB}{AB'}$ et $\frac{AC}{AC'}$.



C/ Complète (0,5 pt × 4)

1) L'ensemble des nombres réels x tel que $-3 \leq x < 5$ est l'intervalle

2) La somme vectorielle $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{EF}$ est égale au vecteur

3) On donne $x = 5,0832416 \times 10^5$. L'approximation décimale par excès d'ordre 2 de

4) Le plan est muni d'un repère orthonormé. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}(1; -2)$ et $\overrightarrow{CD}(3; -6)$ so

D/ Réarrange les mots ou groupes de mots suivants pour obtenir une définition correcte : passe / est régulière, / alors / du cercle / par / le centre / sa hauteur / si / circonscrit / un / sa base.